Um **Web Service** é uma solução de software que permite a comunicação e a troca de dados entre sistemas diferentes através da internet, de forma padronizada e automática. [1, 2]

Ele faz com que programas desenvolvidos em linguagens ou plataformas diferentes (como Java, Python, C# ou PHP) consigam "conversar" entre si. [1, 2]

Como funciona

1. **A Requisição:** Um sistema cliente (por exemplo, um aplicativo de celular ou um site) envia um pedido de informação ou de ação para um servidor por meio de um endereço na web chamado *endpoint*. [1]
2. **A Tradução:** O Web Service recebe esse pedido, processa a regra de negócio e traduz os dados para um formato universal (como **JSON** ou **XML**). [1, 2]
3. **A Resposta:** O servidor devolve a resposta para o sistema cliente, que exibe ou utiliza a informação. [1]

---

Principais tipos e aplicações

Os Web Services dividem-se principalmente em dois modelos:

- **SOAP:** Protocolo rígido e baseado estritamente em XML, focado em alta segurança (comum em bancos e órgãos governamentais).
- **REST:** Modelo leve e flexível que utiliza métodos HTTP e formato JSON, sendo a base da maioria das APIs atuais. [1]

Eles estão presentes em diversas soluções cotidianas, como gateways de pagamento, aplicativos de delivery, rastreamento de entregas e cálculo de frete por CEP. [1, 2]

Web Service vs. API

Embora muitas vezes usados como sinônimos:

- **API** é um termo amplo que define qualquer conjunto de regras para comunicação entre componentes de software.
- **Web Service** é um tipo específico de API que opera estritamente através da rede utilizando protocolos web. [1, 2]

> *Resumo:* **Todo Web Service é uma API, mas nem toda API é um Web Service**. [1]

Mais informações sobre o tema podem ser encontradas na Wikipédia sobre Web service. [1]